பயிற்சி 3.11

1. (i) $\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{2}}$, (ii) $\cos^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2}$, (iii) $\operatorname{cosec}^{-1}(-1)$, (iv) $\sec^{-1}(-\sqrt{2})$, (v) $\tan^{-1}(\sqrt{3})$ ஆகியவற்றின் முதன்மை மதிப்பைக் காண்க.

2. x மீட்டர் அகலமுடைய பாதையின் ஒரு புறத்திலிருந்து பாதையின் மறுபக்கம் அமைக்கப்பட்ட a மீட்டர் விட்டமுடைய வட்ட வடிவப் போக்குவரத்து சமிக்கையின் பச்சை விளக்கை ஒருவர் பார்க்கிறார். பச்சை விளக்கின் அடிப்பகுதியிலிருந்து பார்ப்பவரின் கண்ணின் கிடைமட்டக் கோடு வரையில் உள்ள உயரம் b மீட்டர் ஆகும். பச்சை விளக்கின் விட்டம் பார்ப்பவரின் கண்களில் தாங்கும் கோணம் α எனில் $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{a+b}{x}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{b}{x}\right)$ என நிறுவுக.

பயிற்சி 3.12

சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

1. $\frac{1}{\cos 80^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{\sin 80^\circ} =$
   (1) $\sqrt{2}$ (2) $\sqrt{3}$ (3) 2 (4) 4

2. $\cos 28^\circ + \sin 28^\circ = k^3$ எனில், $\cos 17^\circ$ இன் மதிப்பு
   (1) $\frac{k^3}{\sqrt{2}}$ (2) $-\frac{k^3}{\sqrt{2}}$ (3) $\pm\frac{k^3}{\sqrt{2}}$ (4) $-\frac{k^3}{\sqrt{3}}$

3. $4\sin^2 x + 3\cos^2 x + \sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{2}$ இன் மீப்பெரு மதிப்பு
   (1) $4+\sqrt{2}$ (2) $3+\sqrt{2}$ (3) 9 (4) 4

4. $\left(1+\cos\frac{\pi}{8}\right)\left(1+\cos\frac{3\pi}{8}\right)\left(1+\cos\frac{5\pi}{8}\right)\left(1+\cos\frac{7\pi}{8}\right) =$
   (1) $\frac{1}{8}$ (2) $\frac{1}{2}$ (3) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (4) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

5. $\pi < 2\theta < \frac{3\pi}{2}$ எனில், $\sqrt{2+\sqrt{2+2\cos 4\theta}}$ இன் மதிப்பு
   (1) $-2\cos\theta$ (2) $-2\sin\theta$ (3) $2\cos\theta$ (4) $2\sin\theta$

6. $\tan 40^\circ = \lambda$ எனில், $\frac{\tan 140^\circ - \tan 130^\circ}{1+\tan 140^\circ \tan 130^\circ} =$
   (1) $\frac{1-\lambda^2}{\lambda}$ (2) $\frac{1+\lambda^2}{\lambda}$ (3) $\frac{1+\lambda^2}{2\lambda}$ (4) $\frac{1-\lambda^2}{2\lambda}$

7. $\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \cos 3^\circ + \cdots + \cos 179^\circ =$
   (1) 0 (2) 1 (3) – 1 (4) 89

8. $f_k(x) = \frac{1}{k}[\sin^k x + \cos^k x]$ என்க. இங்கு, $x \in R$ மற்றும் $k \geq 1$ எனில், $f_4(x) - f_6(x) =$
   (1) $\frac{1}{4}$ (2) $\frac{1}{12}$ (3) $\frac{1}{6}$ (4) $\frac{1}{3}$

9. பின்வருவனவற்றில் எது சரியானதல்ல?
   (1) $\sin\theta = -\frac{3}{4}$ (2) $\cos\theta = -1$ (3) $\tan\theta = 25$ (4) $\sec\theta = \frac{1}{4}$